

QuecDuion 入门级传感器实验套件用户手册

<product_series>

版本：1.0[.1]

日期：2026-05-22

状态：受控文件/临时版本



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-5-22	Aaron-Chen	文档创建
1.0	2026-5-22	Aaron-Chen	受控版本

安全须知

在操作、安装本产品时，必须仔细阅读并严格遵守产品标识以及用户手册中的安全须知。

本文档中提及的“危险”、“警告”、“注意”事项，仅作为对安全事项的补充，并不代表所有安全事项。

通用安全

安装与使用

安装、操作、维护本产品的人员须了解所有安全注意事项，并在掌握正确的方法后进行安装、操作和维护。请遵循以下基本安装要求：

- 必须由经过培训的人员安装、操作和维护产品。
- 必须由移远通信授权人员检修产品。
- 必须由移远通信授权人员更换产品部件。
- 因安装导致产品故障或异常，操作人员必须及时与移远通信联系。
- 安装后，请严格按照出厂时的装配方式进行操作，否则可能会影响产品的性能表现。

接地

- 接地操作必须符合国家或地区的安装规范和相关标准。
- 安装产品前，必须先完成接地操作；拆除产品时，最后拆除地线。
- 操作产品前请进行接地检查，确保产品接地良好。严禁在产品未接地或接地不良的情况下对产品进行任何操作。

人身安全

- 安装、操作和维护产品前，必须身穿防静电服，佩戴防静电手套或手环，摘除手部导电饰品，避免引起短路被电击损伤。
- 严禁在危险环境下安装、操作和维护产品，如雷雨天气、易燃环境。
- 确保产品远离儿童，防止意外发生。

产品安全

- 确保产品远离火源和热源，严禁将其投入火中，防止产品损坏或发生火灾。
- 严禁对产品进行剧烈振动、冲击或挤压，以避免内部元件受损或产品故障。
- 注意防水措施，确保产品接口免遭水淋或水浸，以防止产品损坏或发生电路故障。
- 严禁用户自行拆卸或维修产品，以免损坏产品内部结构或引发安全问题。
- 保证产品在任何一种安装方式下的牢固可靠，如桌面、挂墙或机架安装。
- 对产品进行开机操作前，确保接地良好；关机操作完成后再拆除地线。
- 拆装操作必须佩戴防静电手套，请使用适当的工具拆卸或安装产品。
- 严禁遮挡或堵塞产品通风面板。

- 严禁拔除产品密封胶塞，如天线胶塞。

移动场景安全

- 开车时请勿使用手持终端设备，即使设备支持免提功能。请先停车，再打电话。
- 飞行前请关闭终端设备。若设备具备“飞行模式”，请在飞行前开启该模式以禁用所有无线功能，以免干扰飞机通讯系统。飞行过程中禁止开启或使用任何无线功能，违反该提示可能影响飞行安全，甚至触犯法律。关于航班上电子设备使用的额外限制，请向航空公司工作人员咨询。
- 出入医院或健康看护场所时，请注意是否存在终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常，请根据要求关闭终端设备。
- 终端设备并不保障在任何情况下均能进行有效连接，例如在设备欠费或(U)SIM卡无效时。若设备支持紧急呼叫功能，请使用紧急呼叫，同时请确保设备开机并且位于信号强度足够的区域。由于网络连接存在不确定性，严禁将本设备作为紧急情况下的唯一通讯工具。
- 终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。
- 确保终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时，请关闭终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

电气安全

恶劣环境

- 严禁在雷雨天气对产品进行交流电操作，否则会有致命危险。
- 严禁在雷雨天气对产品进行室外设备箱体、抱杆等作业，否则会有致命危险。
- 严禁在高压电源供电情况下，不规范地进行安装、操作和维护，否则会有致命危险。

供电电源

- 连接产品电源线前，必须确认电源电压、频率和容量等参数符合产品要求。
- 连接产品电源线前，必须优先确认电源线正负极标识正确再进行连接。
- 拆除产品电源线前，必须优先关闭电源使产品处于关机状态。
- 严禁在产品上电状态下，带电拆除电源线，避免产生电火花导致身体损伤。
- 产品电源线与产品连接后，确保连接位置牢固不松动。
- 电池供电时，请注意使用经测试合格的电池包。

静电

- 尽可能在配备防静电工作台和防静电地垫的区域内操作。
- 为防止人体摩擦或移动产生的静电损坏产品，安装、操作和维护产品前，先进行静电放电操作。
- 触摸、手持产品前，必须佩戴防静电手环，并将手环的接地端子接地。

目录

文档历史	3
安全须知	4
通用安全	4
电气安全	5
目录	6
表格索引	7
图片索引	8
1 产品概述	9
1.1 技术规格	9
1.2 包装内容	10
2 外观、接口及尺寸	11
2.1 外观	11
2.2 接口	15
2.3 状态指示灯说明	17
3 安装指南	18
3.1 安装前检查	18
3.1.1 硬件准备	18
3.1.2 软件准备	18
4 操作说明	21
4.1 基础操作	21
4.2 功能操作	21
5 应用开发指导	25

表格索引

表 1: 规格参数	9
表 2: 配件清单	10
表 3: 接口描述表	16
表 4: 指示灯状态表.....	17

图片索引

图 1：正面轴测图	11
图 2：背面轴测图	11
图 3：前视图.....	12
图 4：后视图.....	12
图 5：俯视图.....	13
图 6：底视图.....	13
图 7：左视图.....	14
图 8：右视图.....	14
图 8：右视图.....	17

1 产品概述

如果你觉得嵌入式开发门槛太高，**QuecDuino 物联网传感实验盒**将完全颠覆你的印象。

这是一款由 EG800Z 系列 QuecDuino 开发板与二十余种传感器及执行器深度融合打造的入门级实验套件。QuecDuino 入门级传感器实验套件，是专为初学者、创客及教育领域量身定制的一站式开发平台。它完美继承了 Arduino 开源硬件的易用基因，并创新性地集成了移远通信（Quectel）领先的蜂窝网络技术，让您的物联网构想摆脱繁琐配置，轻松照进现实。

你拿到的不仅仅是一盒学习工具，更是一套**软硬协同的沉浸式开发环境**。本套件通过重构的实验体系，完美融合了模组通信与云端交互技术，引领你从单纯的 Python 爱好者，稳步成长为能独当一面的专业物联网工程师。

产品亮点

物联网开发：不同于传统的 Arduino Uno，本套件内置网络通信能力，让你写的代码可以直接连接互联网，无需依赖电脑或额外的 WiFi 模块。

Python 上手零门槛：利用 Python 语言的简洁性，让初学者能跳过复杂的寄存器配置，直接关注物联网逻辑和业务实现。

工业级稳定性：采用移远通信（Quectel）工业级模组，适应 -35℃ 到 85℃ 的宽温工作环境，不仅适合学习，也适合工业原型验证。

传感器丰富：多达数十种传感器外设供用户学习使用，丰富的硬件组合能完美还原真实的物联网开发需求。

1.1 技术规格

表 1：规格参数

基础参数	说明
产品型号	基于 EG800Z 系列的 QuecDuino 物联网传感实验盒
电源接口类型	Type-C
尺寸（长 × 宽 × 高）	20cm*14cm*6cm
重量	400g
外壳材质	PP 塑料

1.2 包装内容

序号	名称	数量
00	EG800ZCNLA QuecDuion 开发板	1
01	LED 灯模块	1
02	单按键模块	1
03	RGB LED 灯模块	1
04	麦克风模块	1
05	蜂鸣器模块	1
06	模拟压电陶瓷震动传感器	1
07	水位检测传感器	1
08	磁簧开关（KY-025）	1
09	障碍物检测模块（KY-032）	1
10	迷你磁环（KY-021）	1
11	光敏电阻模块（KY-018）	1
12	火焰检测模块（KY-026）	1
13	魔术光环模块（KY-027）	1
14	倾斜模块（KY-020）	1
15	超声波模块（HC-SR04）	1
16	人体触摸模块（KY-036）	1
17	数码管模块（JY005）	1
18	激光发射模块（KY-008）	1
19	水银开关模块（KY-017）	1
20	温湿度传感器模块（AHT20）	1
21	IO 传感器扩展板	1
22	USB 线	1
23	杜邦线	20

2 外观、接口及尺寸

本章节提供产品外观及尺寸图。图片仅供参考，实际的产品外观和标签信息，请参照移远通信的产品实物。

2.1 外观



图 1：正面轴测图



图 2：背面轴测图



图 3：前视图



图 4：后视图



图 5：俯视图

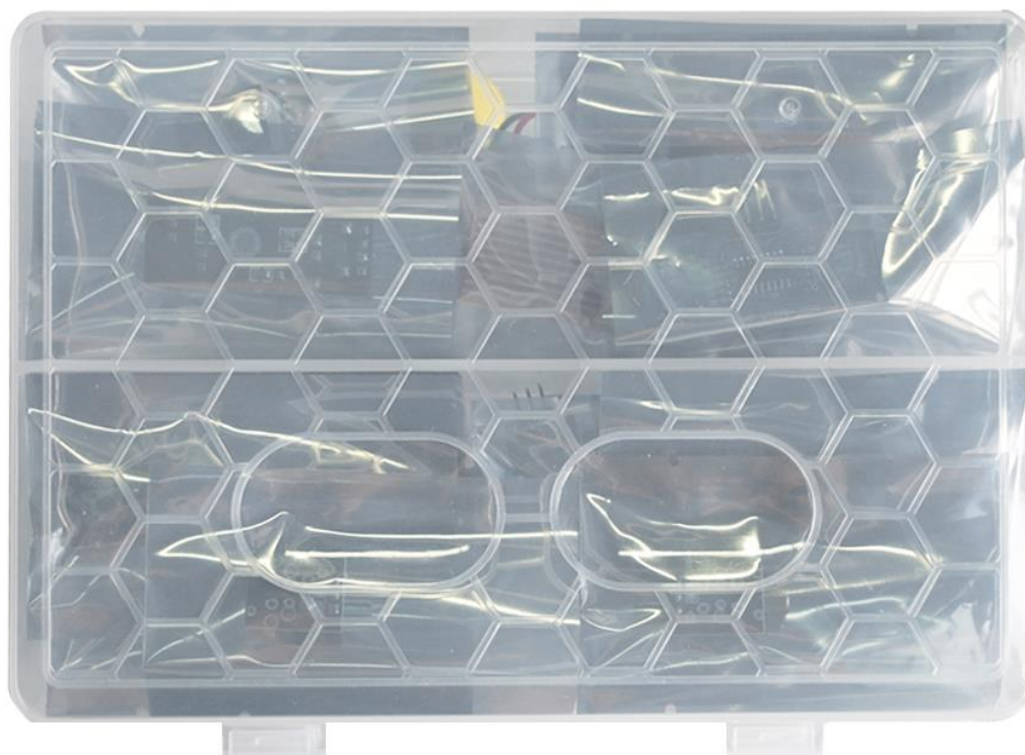


图 6：底视图



图 7：左视图



图 8：右视图

2.2 接口

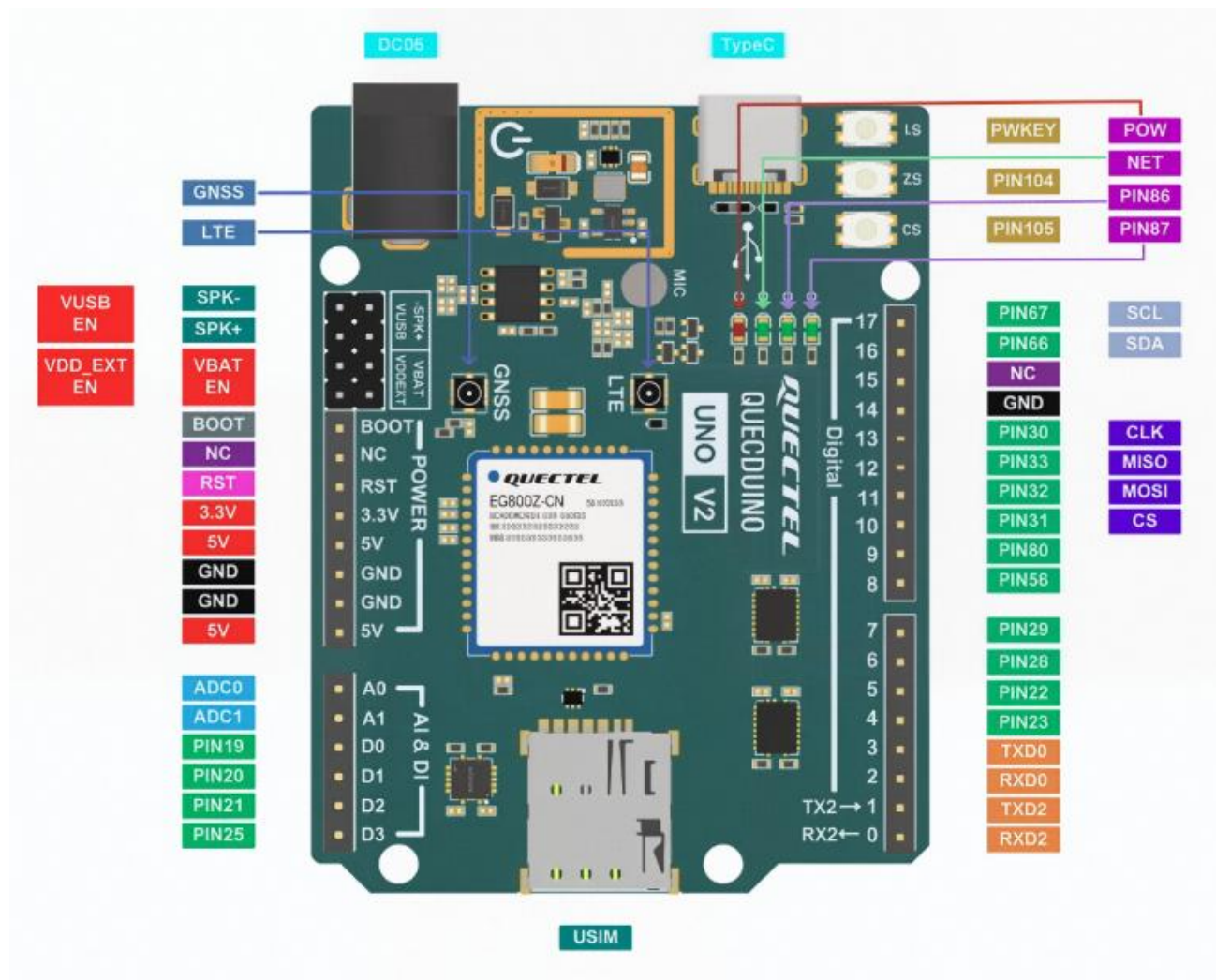


图 9：开发板接口

表 3：接口描述表

排针	引脚	描述	功能
BOOT	-	模组 USB_BOOT 引脚	根据不同型号模组进行上下拉进入强制下载模式
NC	-	悬空	-
RST	-	模组 RESET 引脚	拉低复位
3.3V	-	电源输出	3.3V/200mA
5V	-	电源输入/输出	5V/2A （V1.1 版本悬空不可用）
GND	-	地	-
GND	-	地	-
5V	-	电源输入/输出	5V/2A （V1.1 版本悬空不可用）
A0	-	模组 ADC0 输入引脚	0-1.2V
A1	-	模组 ADC1 输入引脚	0-1.2V
D0	19	I/O	3.3V
D1	20	I/O	3.3V
D2	21	I/O	3.3V
D3	25	I/O	3.3V
0	-	主串口接收	3.3V
1	-	主串口发送	3.3V
2	-	辅助串口接收	3.3V
3	-	辅助串口发送	3.3V
4	23	I/O	3.3V
5	22	I/O	3.3V
6	28	I/O	3.3V
7	29	I/O	3.3V

排针	引脚	描述	功能
8	58	I/O	3.3V
9	80	I/O	3.3V
10	31	I/O	3.3V
11	32	I/O	3.3V
12	33	I/O	3.3V
13	30	I/O	3.3V
14	-	地	-
15	-	NC	悬空
16	66	I/O	3.3V
17	67	I/O	3.3V

2.3 状态指示灯说明

EVB 有 4 个指示灯，D1 为红灯，表示电源指示灯，上电即亮。

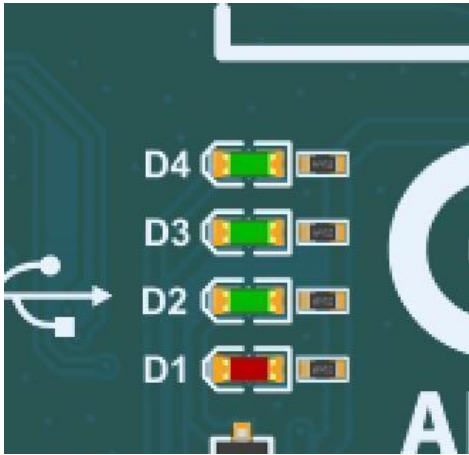


图 9：右视图

D2 为绿灯，表示网络灯，状态如下表。

	状态	网络状态
D2指示灯	慢闪（200ms 亮/1800ms 灭）	搜网状态
	慢闪（1800ms 亮/200ms 灭）	待机状态
	快闪（125ms 亮/125ms 灭）	数据传输模式
	长亮	通话中

D3 和 D4 为绿灯，可用户自定义，对于模组引脚编号为：86 和 87。

3 安装指南

3.1 安装前检查

3.1.1 硬件准备

以下是开发板上手之后的硬件准备步骤

Step1: 硬件准备

开始之前需要准备以下配件

- 开发板
- USB 数据线 (USB-A TO USB-TypeC)
- PC (Windows10)
- SIM 卡
- 4G 天线

Step2: 天线&SIM 卡安装

安装开发板配套的天线,安装位置为 LTE 天线座位置,并将 SIM 卡插入开发板上的 SIM 卡座。

Step3: 开发板连接

使用 USB Type-C 数据线连接开发板的 Type-C 接口和电脑 USB 口即可完成供电，上电前需要跳帽短接 VUBS EN、VDD_EXT EN、VBAT EN 排针

Step4: 开发板开机

按住 S1 直至主板上电源指示灯亮（主板上丝印为 D1 的灯），如果上一步短接 PWK_ON 则无需长按 PWK 自动开机

3.1.2 软件准备

QPYcom 获取

使用 QuecPython 进行开发需要用到专用的开发调试工具——QPYcom，包括但不限于调试代码、分析日志、文件传输、烧录固件、合并固件等。

打开 [QuecPython 工具下载页面](#)，根据操作系统选择对应的工具进行下载。

注意:该工具无需安装，解压即用。

QFlash 获取:

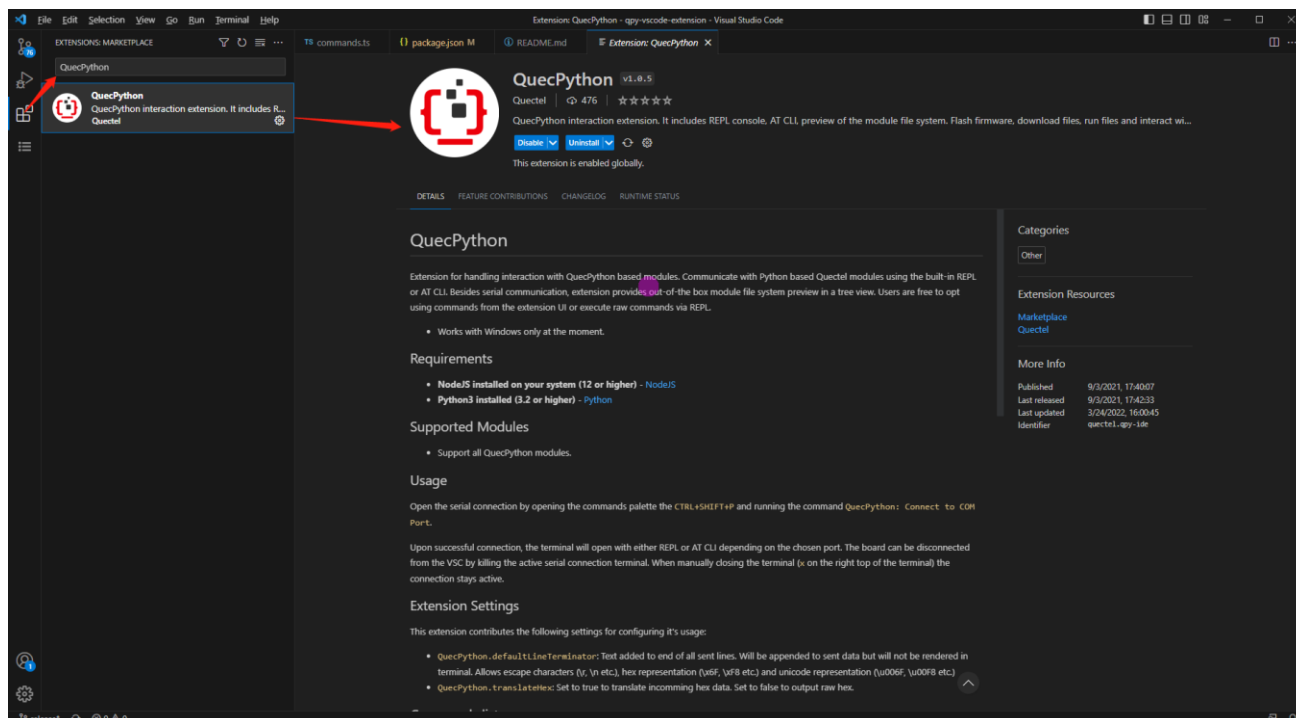
[QFlash 下载入口](#)

QFlash 用于烧录固件

VSCode 插件

编辑 Python 代码一般会用到专用于 Python 或者兼容多种语言的 IDE，可以有效提升开发效率，这里推荐 VSCode

针对 VScode，QuecPython 推出专用插件实现代码提示、代码补全和串口调试等功能，安装方法见下图在 VSCode 中点击侧边栏插件市场，在插件市场中搜索“QuecPython”，根据搜索结果下载该插件即可



固件获取

模组在出厂时通常烧录有标准 AT 固件或 QuecOpen 固件，如需基于 QuecPython 对模块进行开发，需要手动为其重新烧录专门的 QuecPython 固件。

[官网固件下载地址](#)

QuecPython 首页 产品中心 解决方案 开发者中心 在线工具 在线商城 联系我们

Q 请输入关键词 简体中文

筛选

请输入搜索内容

产品

- ☐ QuecPI
- ☐ BC32
- ☐ UC200
- ☐ EG800
- ☐ EG810
- ☐ EG812
- ☐ BG95
- ☐ EG915
- ☐ BG800
- ☐ EC200
- ☐ BC25
- ☐ EC800
- ☐ FCM360
- ☐ EC800

全部 USB驱动 SDK 固件 开发工具 文档

找到78条结果 已选0项 下载已选文档

标题	类型	版本	发布日期	下载
QPY_OCPU_BETA0001_B677LA_FW	固件	BETA0001	2025-03-21	下载
QPY_OCPU_V0003_EG800K_EULC_FW	固件	V0003	2025-03-26	下载
QPY_OCPU_V0003_EG800K_LALC_FW	固件	V0003	2025-03-26	下载
QPY_OCPU_V0001_EG800P_CNLA_FW	固件	V0001	2025-01-15	下载
QPY_OCPU_V0001_EG800P_LALD_FW	固件	V0001	2024-10-24	下载
QPY_OCPU_V0001_FCM360W_FW	固件	V0001	2024-06-20	下载
QPY_OCPU_V0001_UC200A_GILAA_FW	固件	V0001	2024-04-15	下载
QPY_OCPU_V0002_BC32RA_FW	固件	V0002	2024-05-22	下载
QPY_V0003_BC25PA_FW	固件	V0003	2022-06-13	下载
QPY_V0001_BC25B5PA_FW	固件	V0001	2022-06-23	下载
QPY_V0001_BC25B8PA_FW	固件	V0001	2022-06-13	下载
QPY_OCPU_V0009_EC200A_EUHA_FW	固件	V0009	2024-09-12	下载
QPY_OCPU_BETA0002_EC200A_CNHA_FW	固件	BETA0002	2024-09-12	下载
QPY_OCPU_V0003_EC200A_CNDA_FW	固件	V0003	2024-02-07	下载
QPY_OCPU_V0003_EC200A_CNLA_FW	固件	V0003	2024-09-20	下载

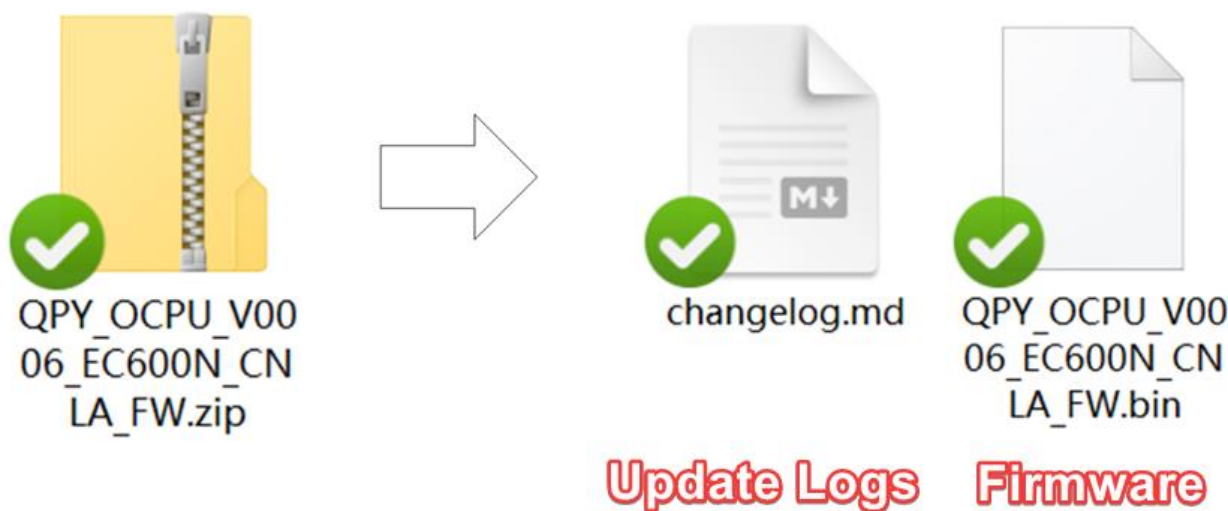
1 2 3 ... 6 >

面对官网种类众多的固件，如何选择合适的固件包，首先需要知道使用的模块的型号，模块型号可以通过模块的镭雕或者发送 AT 指令来获得。

在获取到模块型号之后根据模块的型号去官网下载该模块对应的固件即可，固件的名称一般为 QPY_OCPU_版本号_模块型号_FW，没有特殊需求默认下载最新版本即可。

点击下载列的下载按钮即可下载，下载成功后会得到一个固件名称命名的压缩包文件(zip 包)

从官网下载的固件包为压缩包格式，固件压缩包下载到本地后，需进行解压。解压后可获得两个文件，其中 .bin 格式的是 QuecPython 固件本体，.md 格式的是更新日志。



请务必将压缩包内容解压至一个不包含中文、空格和其他特殊字符的路径下，否则下载工具可能无法正常

识别到固件，同时下载工具路径也不可包含中文、空格和其他特殊字符。

4 操作说明

4.1 基础操作

按 S1 按键 1 秒开/关机

4.2 功能操作

固件烧录

1. 打开 QFlash 程序，点击 “Load FW Files”：

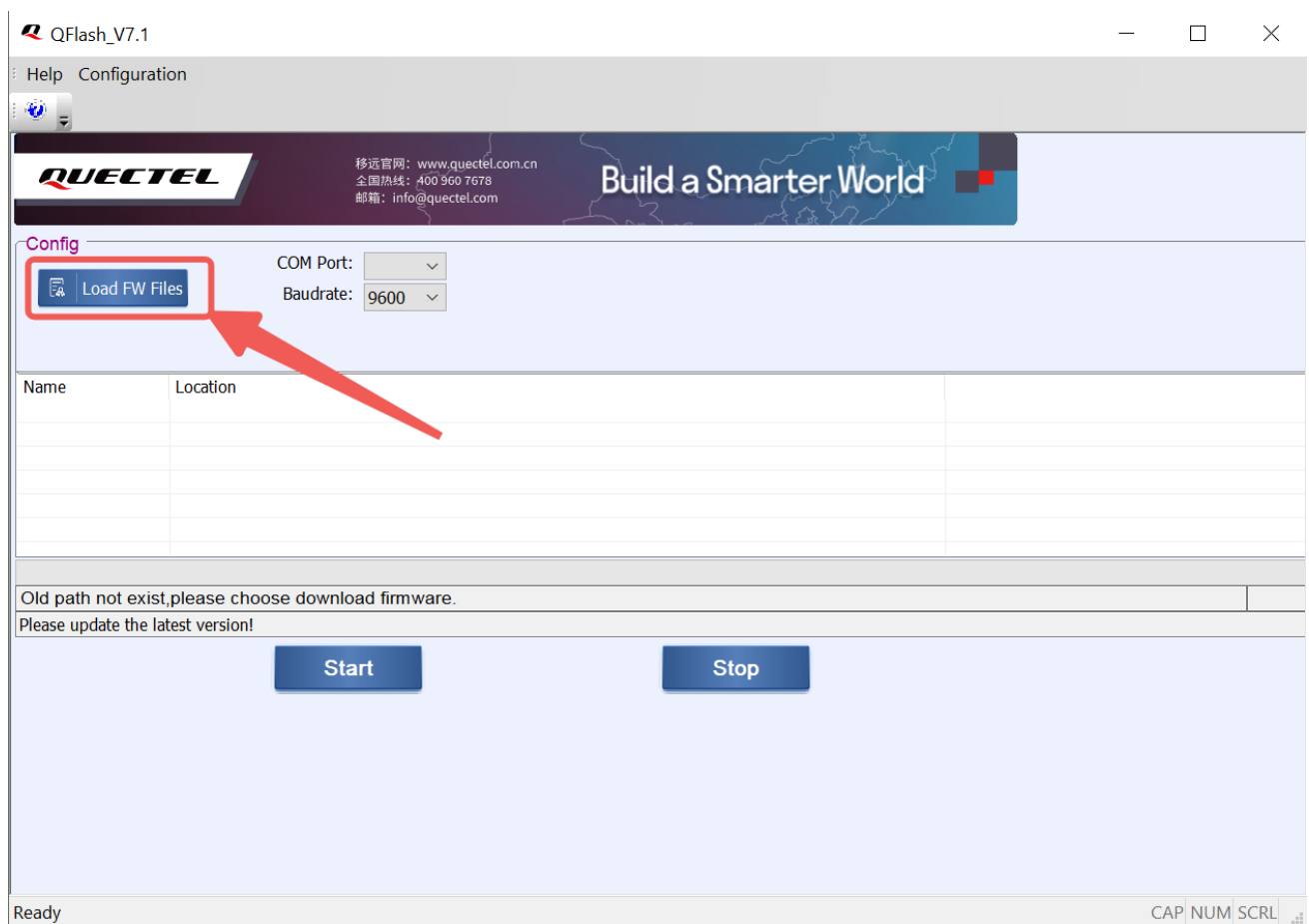


图 1：固件烧录-加载固件文件

2. 选择 qos_build/release 文件夹中自定义版本的.hbinpkg 文件:

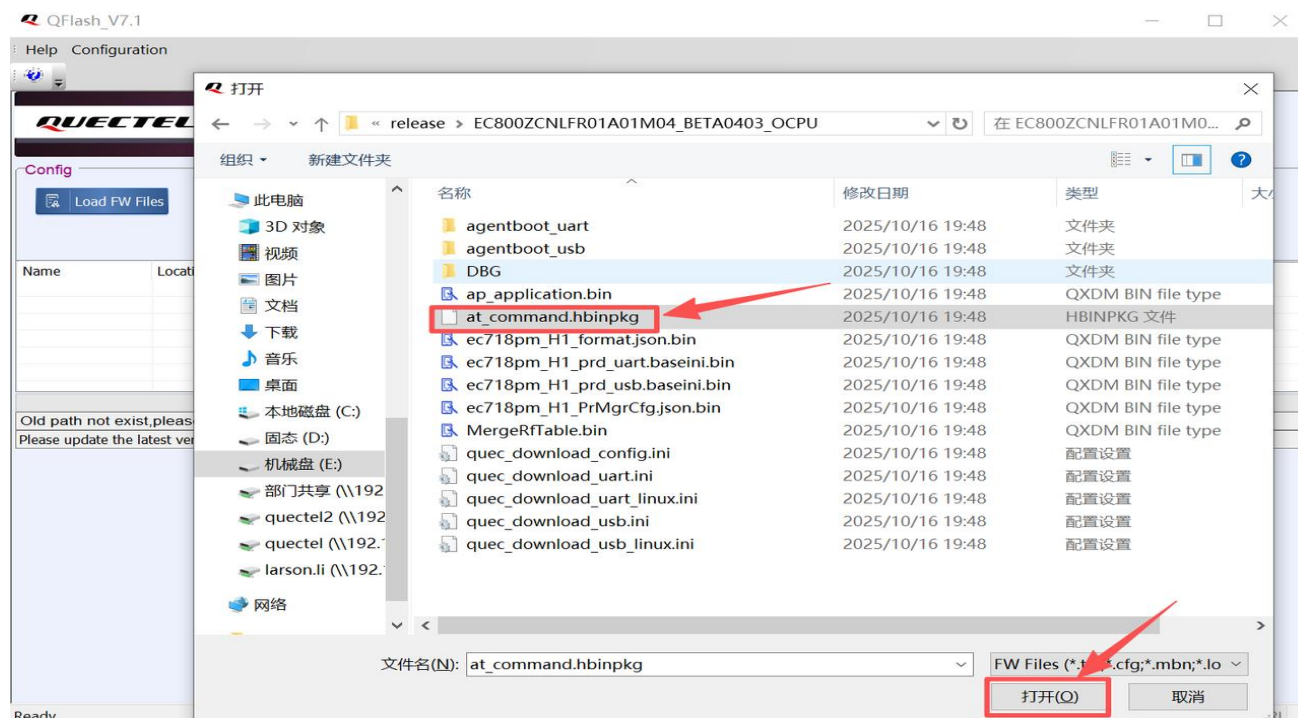


图 2：固件烧录-选择要下载的固件文件

3. 使用杜邦线短接 BOOT 引脚进入下载模式打开设备管理器，查看“端口 (COM 和 LPT)”中的 Quectel QDLoader Port，记录 COM 通道号：

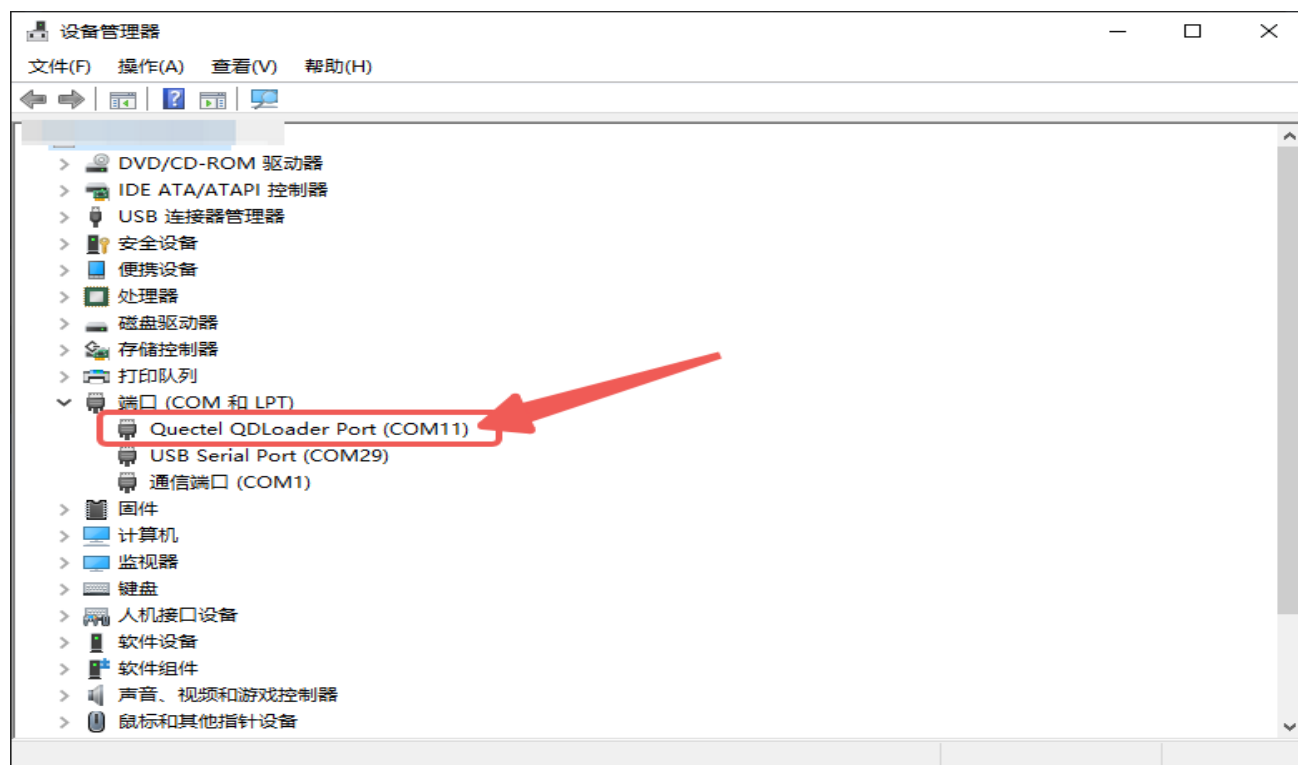


图 3：固件烧录-进入下载模式

4. 在 QFlash 中选择对应 COM 通道，点击 “Start” 开始下载，等待进度条完成并显示 “PASS”：

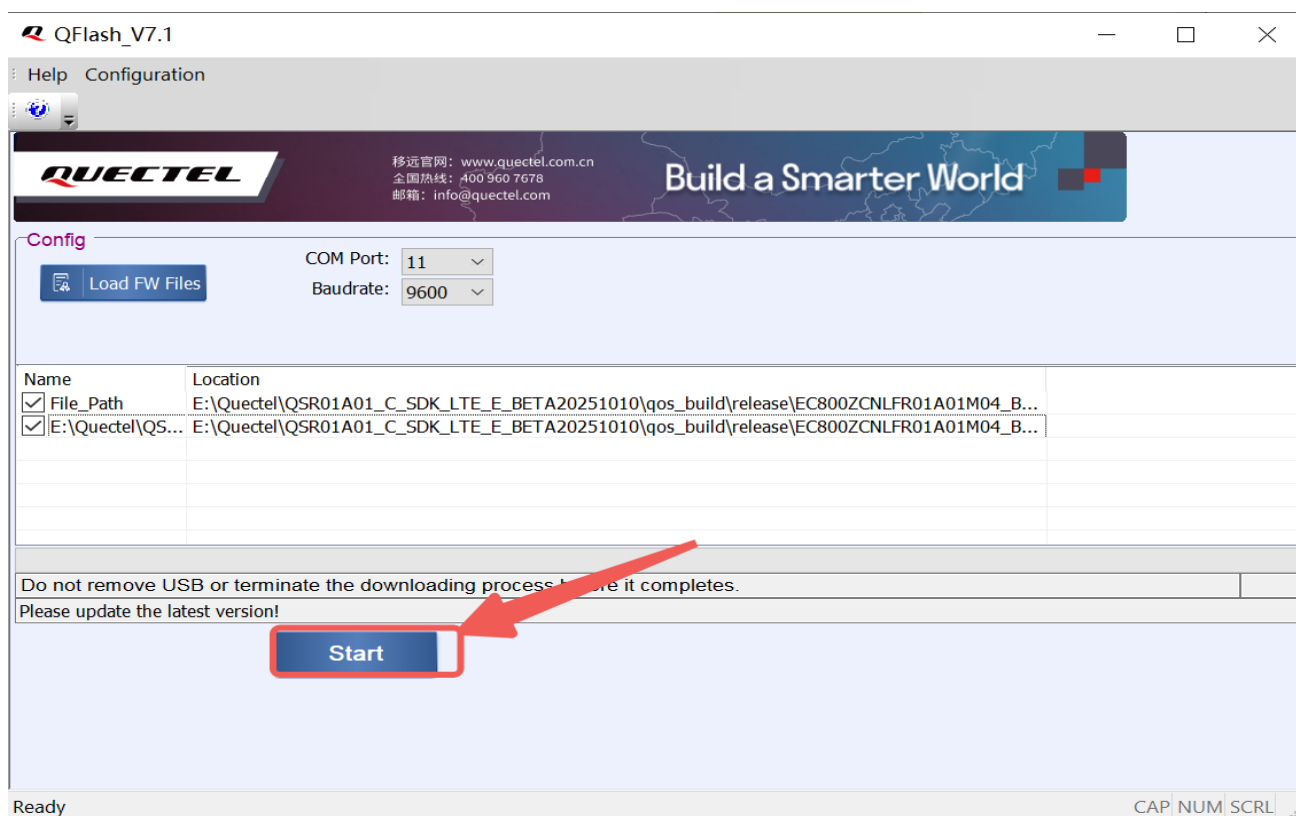


图 4：固件烧录-“Start”按钮

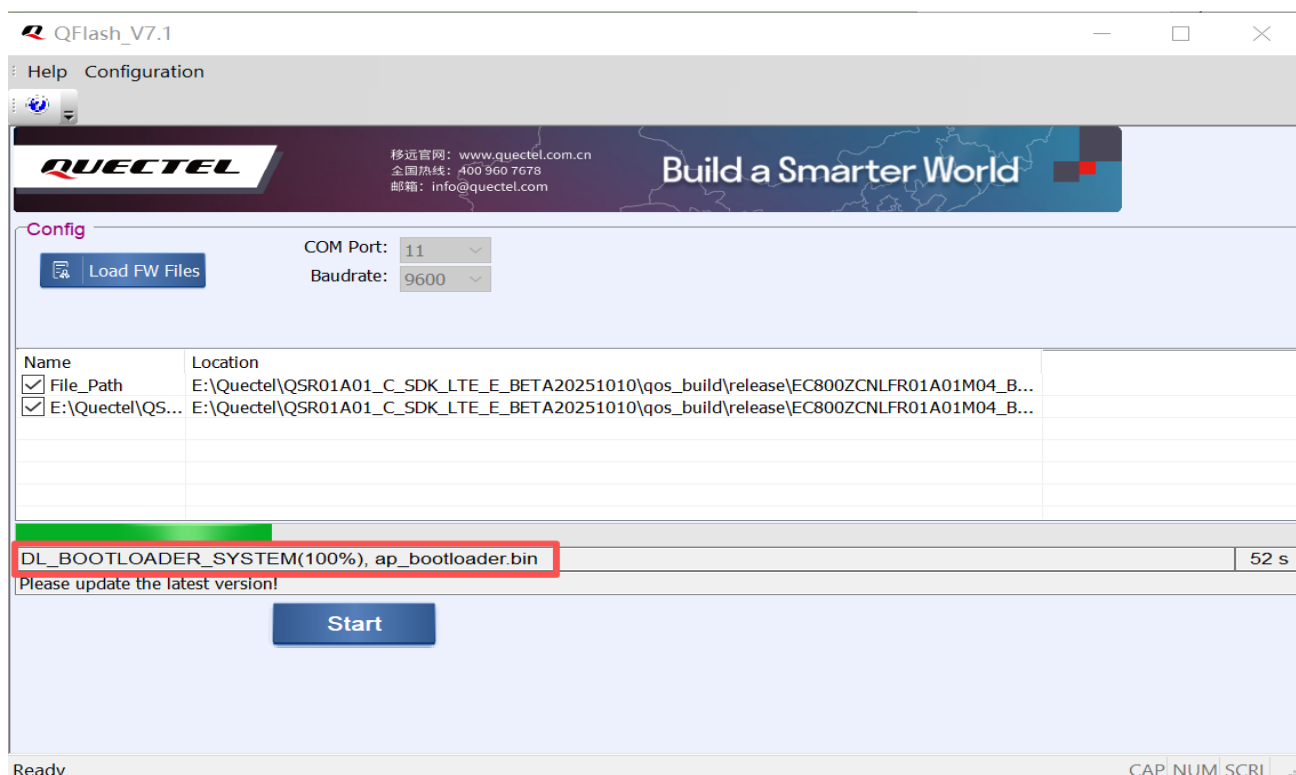


图 5：固件烧录-单击 “Start” 按钮后自动开始固件升级

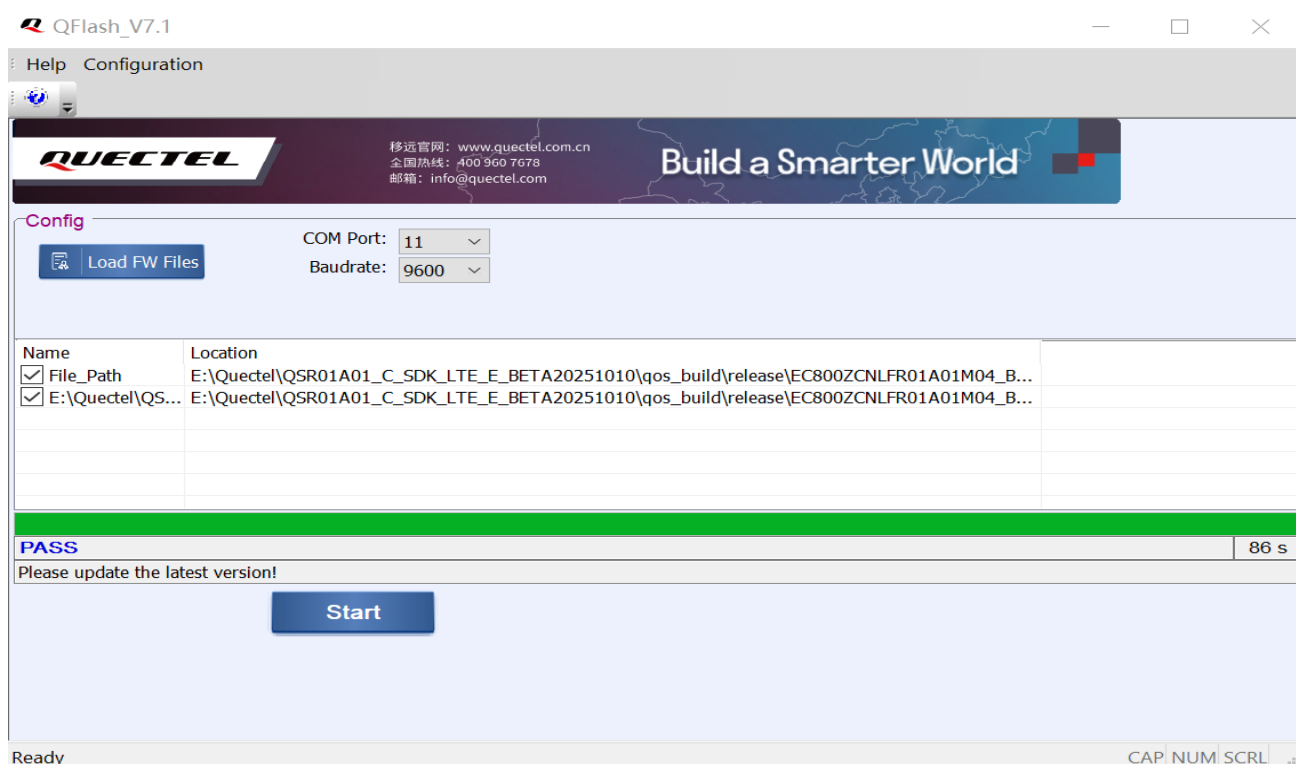


图 6：固件烧录-固件升级成功

REPL 调试

REPL 全称为 **Read-Eval-Print-Loop (交互式解释器)**，可以在 REPL 中进行 QuecPython 程序的调试运行 **QPYcom** 工具后，选择正确的串口（波特率无需指定）并打开，即可开始 Python 命令行交互。

Step1：进入交互页面

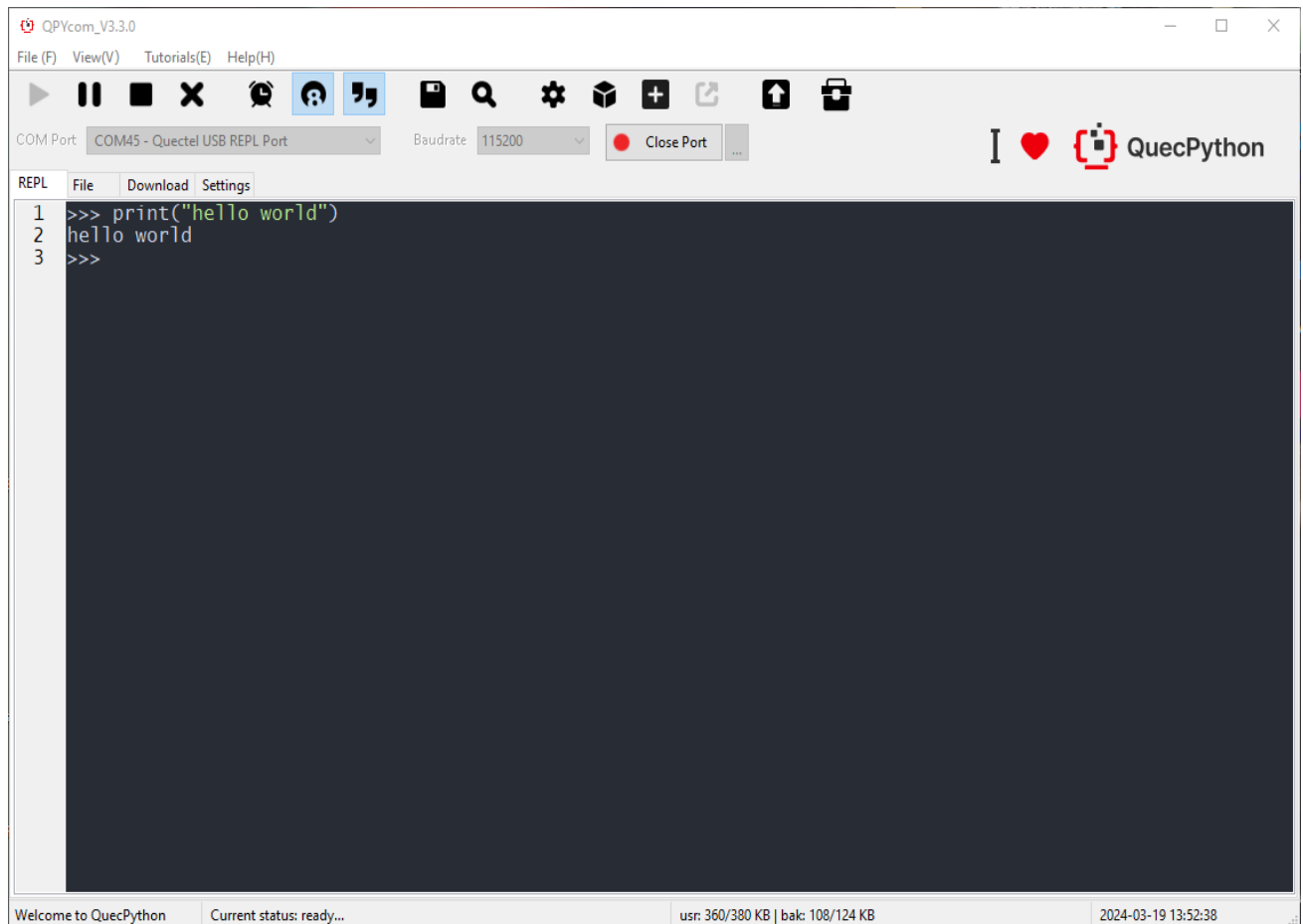
打开 QPYcom 工具，端口选择连接 **Quectel USB REPL Port**，选择“交互”界面

Step2：打开串口

点击“打开串口”按钮，在交互界面输入 **print('hello world')**，按回车后可以看到执行的结果信息

```
>>> print('hello world')
```

```
hello world
```



注意：工具交互页面输入时需要输入英文字符，中文字符将会被屏蔽

5 应用开发指导

参考文档：

[QuecDuino 入门级传感器实验套件](#)

[传感器驱动案例仓库](#)

[EG800Z I/O 控制引脚查询](#)

[QuecPython 开发流程](#)

[Quectel EG800Z 系列 QuecPython GPIO 配置](#)

[Quectel EG800Z 系列 QuecOpen 硬件设计手册](#)